



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 5: CONVERSION *BUCK*

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
4. Conclusiones	2
A. Apéndice I: PCB	3
A.1. Esquemático.	3
A.2. Pistas	4

1. Introducción

En la entrega previa se verificó la fuente *buck* a lazo abierto, se definieron las características físicas del inductor utilizado, se diseñó la placa de circuito impreso y se verificó el funcionamiento del modulador de ancho de pulso en la placa.

2. Objetivo

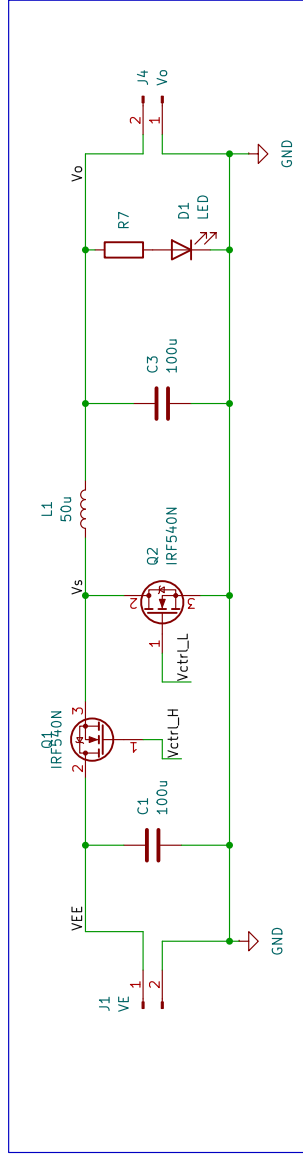
- Caracterización y validación de regulador conmutado en lazo cerrado con implementación de PWM.
- Diseño de PCB + CEM.
- Manual de construcción y validación de producto terminado

3. Desarrollo

4. Conclusiones

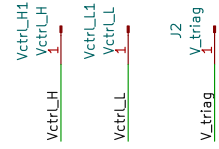
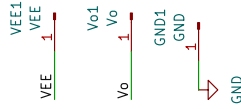
A. Apéndice I: PCB

A.1. Esquemático.



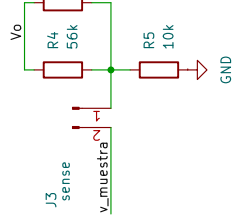
Conexiones con el circuito Buck

Entradas al PWM

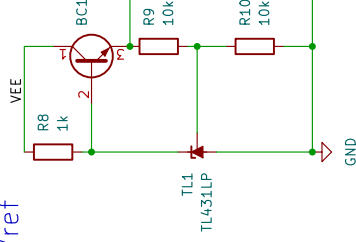


Salidas del PWM

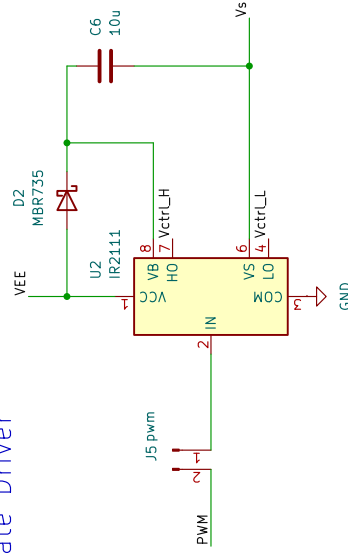
Muestreo



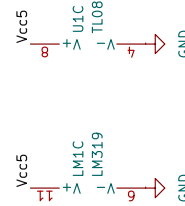
Vref



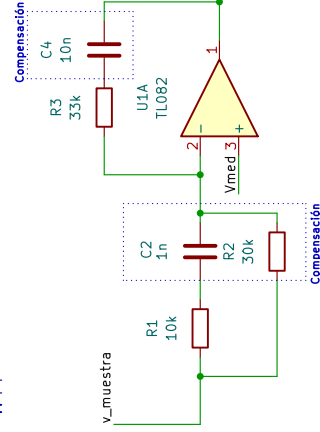
Gate Driver



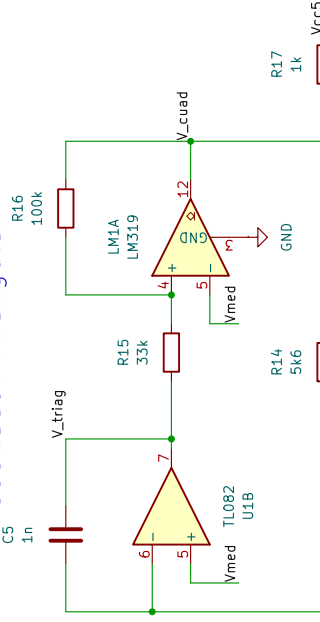
Alimentación de Integrados



PWM



Oscilador Triangular



Grupo 7 – Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos

Sheet: /
File: pwm.kicad_sch

Title: Circuito PWM

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev:

Id: 1/1

A.2. Pistas

